



VISIONGAIA TECHNOLOGY · 安全架构

GeDefense Mobile

主架构数据表与技术总图

架构 · 安全 · 供应链 · 运行时 · 界面 · 模块图

发布基线	0.27.8-beta.6
VersionCode	55 · VC55-KeyLifecycle-FINAL
分析日期	2026-09-23
组织	VisionGaiaTechnology (VGT)

简体中文完整本地化版

编辑说明

本文将原始 86 页德语主架构技术文档的实质内容翻译并重新排版为更紧凑的简体中文版本。技术标识符、文件路径、协议名称和源码引用保持原样。德语原版记录的是 VC55 架构基线，因此包含 Go 1.23.x 以及当时源码文件数量等历史信息。同一个 VersionCode 下的当前仓库可能已经继续进行安全加固。当前实现事实以 `TOOLCHAINS.lock`、`SECURITY.md`、`CHANGELOG.md` 和源码本身为准。

目录

第一部分 · 架构数据表

A. 架构摘要 · B. 产品身份与系统目的 · C. 功能范围 · D. 架构模型 · E. 组件架构 · F. 内部依赖 · G. 第三方依赖与供应链 · H. 依赖摘要 · I. 语言与技术栈 · J. 代码指标 · K. 安全架构 · L. 信任模型 · M. 威胁模型 · N. 密码学 · O. 身份验证与授权 · P. 数据架构 · Q. 数据流 · R. 网络架构 · S. 操作系统/平台集成 · T. 进程/线程/并发 · U. 错误与韧性 · V. 更新/发布架构 · W. 构建与供应链安全 · X. 隐私与遥测 · Y. 日志/审计/证据 · Z. 性能架构 · AA. 容量与限制 · AB. 配置与档位 · AC. 接口/API · AD. 文件格式/协议 · AE. 测试/验证 · AF. 对抗性安全测试 · AG. 质量/可维护性 · AH. 架构规则 · AI. 安全不变量 · AJ. 外部服务 · AK. 离线能力 · AL. 攻击面 · AM. 安全加固 · AN. 机密信息管理 · AO. 权限模型 · AP. 兼容性 · AQ. 打包与分发 · AR. 许可证 · AS. 文档状态 · AT. 已知限制 · AU. 技术债 · AV. 剩余风险 · AW. 架构优势 · AX. 架构边界 · AY. 成熟度 · AZ. 技术事实表。

第二部分 · 架构与技术总图

1. 全局架构树 · 2. 文件到架构映射 · 3. 模块文档 · 4. 仪表板详解 · 5. 界面架构 · 6. API 架构 · 7. 数据流 · 8. 共享/核心文件 · 9. 架构关系 · 10. 文件引用 · 11. 架构观察。

第一部分 · 架构数据表

A. 架构摘要

技术事实总览

项目	值 / 状态	证据
产品	GeDefense Mobile	Android 资源
内部名称	VGT-GeDefense-Mobile	settings.gradle.kts
类别	设备端终端防护（EDR/XDR）、移动防火墙、零信任网络防护	架构文档

项目	值 / 状态	证据
主要用途	Android 上完全自治、非云依赖的网络、威胁与设备保护	安全文档 / 清单
版本	0.27.8-beta.6	VERSION
VersionCode	55	VERSION_CODE
渠道	公开测试版 / 预生产安全候选版	发布文档
Android	API 29-36	Gradle
ABI	arm64-v8a、x86_64	构建 / 工具链
ELF 对齐	两个 ABI 均 >=16 KiB (0x4000) PT_LOAD	原生构建检查
架构	Kotlin 主机进程 + 独立 Go 网络栈	架构文档
安全模型	零信任、本地优先、最小权限、故障关闭、非 MITM	安全文档
网络模型	单一 VpnService 所有者，直接 L4 或 WireGuard L3	传输层源码
本地存储	noBackupFilesDir 中 12 个密码学隔离的保险库域	保险库文档
静态数据密码学	AES-256-GCM、96 位 nonce、128 位认证标签、AAD、HMAC-SHA-256	核心密码学
密钥托管	安装级稳定的 AndroidKeyStore HMAC 根密钥 vgt.gedefense.mobile.vault.root-prf.v1	PersistentVaultKeys.kt
传输中数据	WireGuard Noise IKpsk2 / ChaCha20-Poly1305 / Curve25519 / BLAKE2s	内置 WireGuard 源码
签名	ECDSA P-256 + 条件式 ML-DSA-87	制品签名器
更新模型	保险库代际单向原子迁移；加密密钥托管不依赖 APK 哈希	密钥生命周期
Android 运行时 依赖	:app / :core 外部库为 0	Gradle

系统是什么

GeDefense Mobile 是一套完全本地运行的 Android 终端安全平台，将 XDR、行为网络分析、数据包过滤、离线威胁检测与密码学保护的证据机制结合起来，不依赖强制云分析或中心化遥测。

产品目标是减少移动操作系统对用户的不透明性，并限制隐蔽的数据外泄、跟踪、恶意应用通信和 C2。GeDefense 不通过破坏 TLS 来换取通用载荷检查，而是基于本地网络元数据、设备状态、本地威胁情报以及相互独立的证据信号做出决策。

系统采用严格的双进程设计：Kotlin Android 主机进程负责界面、生命周期、策略和 Android KeyStore；独立 Go 进程 **GaiNet V2** 处理 L3/L4 数据包。两者通过私有 Unix 域套接字和 SCM_RIGHTS 传递文件描述符，数据包热路径不经过 JNI。

网络层同时支持直接内核套接字出站和内置 wireguard-go L3 隧道。WireGuard 模式不存在整 UID 绕过；只有明确的上游 UDP 传输套接字会交给 Android 执行 VpnService.protect() 和网络绑定。

Secure Telemetry Vault 将持久安全状态划分为独立的密码学域。VC55 将密钥托管与 APK/版本标识分离，使正常更新不再天然要求重新生成密钥。

B. 产品身份与系统目的

- 产品：GeDefense Mobile；
- 产品族：VisionGaiaTechnology 安全与防护系统；
- 类别：移动终端防护 / EDR / XDR / 防火墙 / 网络防护；
- 主要用途：移动流量保护、恶意端点阻断、应用风险识别、Android 安全加固；
- 辅助能力：Network Discovery、Port Sentinel、TITAN Device Owner、Evidence Ledger；
- 支持 Android API 29-36+；
- 运行模型：独立运行 / 本地优先；
- 默认为普通应用权限，Device Owner 仅可选；
- 使用原生 Android View 界面，不将 WebView 作为安全平面；
- 没有强制 VGT 后端，可选下载公共威胁/ASN 数据集。

核心承诺

1. **数据主权**：安全遥测和证据不发送到 VGT 云进行判定。
2. **确定性安全**：威胁查询和阻断决策在本地完成，并具有明确的资源上限。
3. **故障关闭式完整性**：关键子系统故障不会悄悄转成无保护模式。
4. **更新韧性**：应用更新不应天然造成密钥丢失或错误的篡改告警。

明确的非目标

不做 TLS 拦截；不向云端杀毒服务上传文件；不声称能够抵抗完整的内核/root 级失陷；不在设备内虚拟机中执行未知恶意代码；没有 Device Owner 时不执行隐蔽的通用应用卸载。

C. 功能范围

网络 / 策略

- GaiaNet V2 L3/L4 引擎；
- 直接出站；
- 内置 WireGuard L3；
- Strict/Lockdown；
- 全流量 TUN；
- 选择性路由。

安全引擎

- 本地威胁情报引擎，数据源信任边界明确；
- InstallGuard FlowGate + 快速/深度扫描；
- Telemetry Shield；
- 非 MITM 的加密 DNS 控制（DoT/DoQ 853）；
- 应用风险扫描器 / 资源有界的存储恶意文件扫描器；
- Network Discovery / Port Sentinel。

数据 / 证据 / 管理

- 12 域 Secure Telemetry Vault;
- Evidence Ledger v3;
- 混合制品签名器;
- Resilience Supervisor;
- 可选 TITAN Device Owner;
- 本地 ASN Evidence;
- 仅聚合数据的诊断。

D. 架构模型

表示层 / 界面

- > Kotlin 应用控制平面
- > 已认证 Unix IPC + SCM_RIGHTS
- > GaiaNet V2 Go 数据平面
- > TUN / 直接模式 / WireGuard / 物理网络

界面只渲染不可变状态快照，不持有密钥或数据包缓冲区。Kotlin 主机进程串行化安全敏感状态变更、封装 KeyStore 操作并执行恢复。IPC 位于应用私有套接字，通过随机 32 字节令牌认证。GaiaNet 没有 Android Context/JVM，只获得明确传递的 FD 与策略材料。

E. 组件架构

组件	责任	信任级别	关键性
GeDefenseVpnService	VPN 生命周期、TUN、底层网络、 <code>protect()</code>	主机进程	是
NativeGaiaNet	辅助进程生命周期、令牌握手、FD 传递	主机进程	是
GaiaNet Engine	IP/TCP/UDP、流、转发	隔离	是
WireGuard 传输	L3 隧道、对端、换钥	隔离	是
Package Egress Gate	隔离允许/丢弃	隔离	是
Secure Telemetry Vault	认证加密	主机进程密码学	是
PersistentVaultKeys	稳定的 KEK/DEK 托管	主机进程密码学	是
Evidence Ledger	认证日志	主机进程存储	是
InstallGuard	分阶段应用扫描	主机进程扫描器	是
Resilience Supervisor	保持信任边界的恢复	维护	是
ThreatIndex	$O(\log n)$ 威胁匹配	只读	是
TelemetryShield	跟踪/遥测策略	只读	中
TITAN Manager	Device Owner 安全加固	管理	是

F. 内部依赖

```
app
├─ core (pure Kotlin domain/security)
└─ netstack (separate Go helper)

tools/ = build/security verification
```

不存在循环模块依赖。`:core` 不依赖 Android，可在 JVM 上测试；`netstack` 是独立 Go 模块 `visiongaia.dev/gedefense/mobile/netstack`。

G. 第三方依赖 / 供应链

Android 的 `app / core` 没有外部运行时库。Go 子系统将依赖源码内置在 `third_party/go/`，并通过本地 `replace` 固定引用。

依赖	版本	用途	许可证
wireguard-go	0.0.20250522	WireGuard/Noise/peers	MIT
x/crypto	v0.37.0	密码学原语	BSD-3
x/net	v0.39.0	网络辅助组件	BSD-3
x/sys	v0.32.0	Unix/Linux 底层原语	BSD-3
x/term	v0.31.0	辅助用途	BSD-3
x/text	v0.24.0	Unicode/配置	BSD-3

原始文档记录 AGP 8.5.2、Kotlin 1.9.24、Gradle 8.7、JDK 17、Go 1.23.x 和 NDK r27c；**当前仓库已固定 Go 1.26.8**，以 `TOOLCHAINS.lock` 为准。

内置依赖的 Go 构建可使用 `GOPROXY=off / GOSUMDB=off`。`SOURCE-MANIFEST.sha256` 绑定源码快照。Android 运行时外部依赖为 0，可显著降低 Maven 供应链风险。

H. 依赖摘要

Android 运行时外部依赖为 0；Go 只使用小型、已固定并内置的依赖集；不动态加载第三方模块；构建工具链有明确记录。

I. 语言与技术栈

Kotlin 实现 Android 控制平面；Go 实现 GaiaNet 数据平面；Python 与 shell/PowerShell 用于安全和发布检查。文档中的总代码行数很大，主要来自内置的 Go 第三方源码。`libgedefense_gaianet_v2.so` 的 `.so` 后缀用于 Android 原生文件提取，它实际作为独立子进程执行，并不是 JNI 热路径库。

J. 代码指标

原始文档记录约 156 万物理代码行（包含内置第三方代码）。最大的自有文件包括 `GeDefenseVpnService.kt`、`AppRuntime.kt`、`AppRiskScanner.kt`、`XdrEngine.kt`、`XdrActivity.kt` 和 `NetworkDiscoveryScanner.kt`。内部准则建议无状态编排器控制在 500 LOC 以内；大型生命周期/状态所有者属于有明确说明的例外。

K. 安全架构

1. 机密性：AES-256-GCM 保护本地安全状态。
2. 完整性：HMAC 与密码学验证保护持久状态和威胁输入。
3. 可用性：内存、队列、流和扫描均有明确上限。
4. 真实性：外部数据和导出制品使用哈希/签名验证。
5. 最小权限：主机进程与 GaiaNet 分离，GaiaNet 没有 KeyStore 权限。

L. 信任模型

不可信输入包括恶意数据包、第三方应用、外部数据源、共享存储和未认证 IPC。可信计算基（TCB）包括威胁模型范围内的 Android 平台、KeyStore/KeyMint/StrongBox、GeDefense 主机进程以及经过验证的核心算法。GaiaNet 的权限被刻意限制。

M. 威胁模型

考虑恶意应用、C2、传输链路攻击者、畸形数据包、资源耗尽、本地状态篡改、恶意更新、密码学提供方故障和恶意外部文件。缓解措施包括 FlowGate/隔离、ThreatIndex、WireGuard、资源有界的解析与重组、模糊测试、认证存储、Android 签名验证以及故障关闭式提供方处理。

不完全覆盖：内核/root 级失陷、Android 策略之外的物理攻击、未知的 DoH over HTTPS/ECH，以及完整旧文件系统镜像的重放。

N. 密码学

静态数据：AES-256-GCM、96 位 nonce、128 位认证标签、AAD 绑定、HMAC-SHA-256。根密钥托管：不可导出的 AndroidKeyStore HMAC 密钥。每个域使用随机根种子并以加密封装形式存储；HKDF 子密钥临时派生；代际迁移显式管理。

传输中数据：WireGuard Noise IKpsk2 / ChaCha20-Poly1305 / Curve25519。导出签名：ECDSA P-256；若 Android/KeyMint 确实提供支持，则增加 ML-DSA-87。

O. 身份验证与授权

VPN 需要 Android `VpnService.prepare()` 用户同意以及产品内单独说明。辅助进程启动时使用新的随机 32 字节令牌。TITAN 操作必须由真实的 Device Owner/管理员状态授权。受管 CA 安装具有严格的大小、证书、CA 和 keyUsage 校验，并要求显式确认指纹。

P. 数据架构

敏感的持久状态位于 `noBackupFilesDir`，并划分为 XDR、证据、扫描器、行为、防火墙、WireGuard、包基线、LAN 历史、Port Sentinel、TITAN 等独立域。Android 备份和设备迁移对这些安全存储禁用。

Q. 数据流

```
App traffic -> TUN -> GaiaNet -> threat/privacy/package policy
              -> allow/drop -> Direct or WireGuard -> network
```

```
Security event -> XDR -> encrypted local store/Evidence
                -> optional user-requested signed export
```

```
HTTPS feed -> bounded parser -> canonical ThreatIndex
              -> authenticated atomic cache -> immutable GaiaNet policy
```

R. 网络架构

GeDefense 独占一个 `VpnService`。直接模式使用受保护的内核套接字；WireGuard 模式使用内置用户态 L3。上游 UDP FD 由 Android 精确执行 `VpnService.protect()` 和网络绑定。禁止整 UID 绕过。

S. 操作系统 / 平台集成

使用 `VpnService`、`ConnectivityManager`、`PackageManager`、`DevicePolicyManager`、`JobScheduler`、SAF 以及 Android KeyStore/KeyMint。阻塞任务不会直接放入界面回调。

T. 进程 / 线程 / 并发

主界面线程只负责显示和生命周期协调；`gedefense-control` 串行化传输与安全状态变更；扫描、下载和平台调用使用有界线程池；Go 的流和队列有明确上限，并执行竞态检测。安全关键路径不允许无界队列。

U. 错误处理与韧性

关键的密码学、完整性或传输故障一律按 fail-closed 处理。无效的新威胁数据源不会覆盖最近已知良好状态。Resilience Supervisor 只能进行保持信任边界的修复，不得为了“恢复绿色状态”而清空证据、解除隔离或把完整性失败改成成功。

V. 更新与发布架构

VC55 将加密密钥托管与 APK 标识分离。根密钥每次安装只创建一次，不从 APK 哈希、版本或源码清单派生。历史代际经过认证读取、在内存中迁移，并以抗崩溃方式发布新代际，随后才退出旧状态。

W. 构建 / 供应链安全

源码清单、内置 Go 依赖、固定工具链、R8/minification、16 KiB ELF 对齐、原生构建可复现性以及 SBOM/发布审计都属于正式交付模型。

X. 隐私与遥测

产品不包含 Firebase Crashlytics、Sentry、Bugsnap 或广告/分析 SDK。网络观察仅用于本地防护与证据。诊断只能由用户主动导出，并且仅包含聚合数据，不包含包标识、IP、域名、路径或载荷细节。

Telemetry Shield 是额外一层防护：在能够通过网络或策略可靠识别时阻止已知第三方遥测，但不解密 TLS。

Y. 日志 / 审计 / 证据

Evidence Ledger v3 使用加密记录和连续的 HMAC 链。导出可以附带分离式签名。目标是提供可检测篡改的证据，而不是宣称能够对已经控制内核的攻击者保持不可见。

Z. 性能

数据包热路径使用有界/固定缓冲区和紧凑的威胁查询结构。阻塞式控制工作移出主线程。界面可以降低装饰动画帧率，但不得因此削弱策略执行或证据处理。

AA. 容量与限制

原始文档记录：每个流最多 1 MiB 未确认 TCP 数据、32 MiB 全局下行缓冲区、64 个连接工作线程、1,024 个 UDP 流、TCP 空闲 10 分钟/受限模式 90 秒、UDP 90/30 秒、快速判定 1.75 秒、深度扫描 25 秒、LAN 最多 254 个主机、WireGuard 导入 16 KiB/128 行。超过限制时执行拒绝、丢弃或资源回收，而不是无限增长。

AB. 配置档

Telemetry Shield：OFF、CONSERVATIVE、BALANCED、STRICT。STRICT 可阻断 DoT/DoQ 的 853 端口。安全默认值包括 `allowBackup=false`、`usesCleartextTraffic=false`、网络安全配置，以及新应用在获得判定前进入隔离/闸门状态。

AC. 接口/API

Helper Protocol v5：Unix 套接字、带版本号的数据格式、MTU 协商，以及按模式精确限定的 FD 数量。WireGuard UAPI 仅内部使用。GeDefense 不公开 HTTP/REST/RPC 服务器。

AD. 文件格式/协议

VGTVLT01 = AEAD vault；VGTPVK01 = wrapped keyset；GDTI-v2 = threat prefix index；JSON = detached signatures/diagnostics；local PDDL/IPtoASN；WireGuard Noise over UDP。

AE. 测试/验证

专用测试工具覆盖核心密码学/数据结构、保险库与密钥生命周期、Privacy Shield、WireGuard、InstallGuard、韧性、启动/主线程、i18n、源码清单、制品验证以及 Go 数据包/流逻辑。仅仅编译成功并不等同于具备发布条件。

AF. 对抗性安全测试

包括密文比特翻转、AAD 不匹配、畸形数据包、模糊测试、Go `-race`、套接字绕过负向测试以及 fail-closed 路径。

AG. 质量/维护性

主机、核心和网络栈边界清晰；历史密码学代际仅用于迁移；共享的确定性算法放在 `:core`；生产路径中的占位实现或 TODO 不被视为完成。

AH. 架构规则

JNI 不位于数据包热路径；VPN 只有一个所有者；主事件循环不执行阻塞式网络、文件或密码学操作；ThreatIndex 在运行期间保持不可变，更新通过原子替换完成。

AI. 安全不变量

普通日志和偏好设置中不出现机密信息；尽可能清除敏感缓冲区；密钥故障按 fail-closed 处理；默认采用非 MITM；禁止整 UID 的 WireGuard 绕过。

AJ. 外部服务

没有强制 VGT 后端。公开威胁数据源只是可选更新来源；数据源中断时继续使用最近已知良好的本地防护状态。

AK. 离线能力

威胁索引、ASN、基线和证据均位于本地。防火墙、数据包过滤、Telemetry Shield、隔离和扫描器不依赖持续的后端连接。

AL. 攻击面

TUN：内存安全解析器、分片限制和模糊测试；IPC：私有路径、令牌和帧格式；Android Intent：关键组件不导出；备份：关闭；共享存储：只读且资源有界的扫描器；更新：Android 包签名 + 签名者变化证据。

AM. 安全加固

PIE/NX/RELRO expectations、 ≥ 16 KiB ELF alignment、R8/minification、`usesCleartextTraffic=false`、detached evidence signature。

AN. 机密信息管理

AndroidKeyStore HMAC 根密钥作为 PRF；随机 256 位域根密钥仅以加密封装形式存储；HKDF 子密钥为临时派生；使用不可导出的硬件密钥，并在平台可靠支持时使用硬件后端/StrongBox。

AO. 权限模型

正常模式使用普通应用 UID；Go 辅助进程只获得明确传入的 FD/能力。TITAN Device Owner 增加由 Android 管理的 Always-on/Lockdown、限制和包暂停等 DPC 能力。

AP. 兼容性

Android API 29+，target/compile 36，arm64-v8a、x86_64。特别关注 HyperOS、OneUI 等 OEM 的激进后台限制。

AQ. 打包与分发

签名并压缩优化的 APK + AAB。不从互联网动态加载代码。原生辅助进程从源码构建，并与打包后的字节内容进行比较。

AR. 许可证

德语原始文档编写于公共仓库许可证最终确定之前，因此包含当时的专有 VGT 许可证说明。**本 GitHub-ready 公共源码树的有效许可证是 AGPL-3.0-or-later**，以仓库中的 LICENSE 为准。内置第三方源码继续保留 MIT/BSD/Public Domain 条款。

AS. 文档状态

架构、安全、威胁模型、保险库、传输、构建、测试和发布均有 Markdown 文档与机器可验证的审计。该文档是 VC55 状态快照，不取代当前源码证据。

AT. 已知限制

Android PACKAGE_ADDED 的时序限制；非 MITM 架构意味着无法查看 TLS 载荷；没有通用的可信单调防回滚计数器。

AU. 技术债

大型 Android 生命周期所有者、离线 AGP 缓存准备、本地 ASN 资源体积。

AV. 剩余风险

内核/root 级失陷、未知的 DoH 443/ECH，以及 OEM KeyStore 提供方缺陷导致的临时 fail-closed 防护停止。

AW. 架构优势

Android 运行时第三方库为 0；进程隔离；JNI 不进入数据包热路径；密钥托管可跨更新保持稳定；具备混合签名准备；网络采用 fail-closed；并包含大量自动化检查。

AX. 架构边界

依赖 Android/KeyStore 的完整性；无法对已被攻击者取得内核控制的解锁设备提供数学意义上的不可攻破保证；不进行 TLS 深度包检测。

AY. 成熟度

架构、密码学和存储已达到面向发布的加固水平；网络、WireGuard 和 OEM 兼容性仍需要真实设备矩阵验证；供应链控制与可复现性被视为正式交付属性。

AZ. 技术事实表

GeDefense Mobile • 0.27.8-beta.6 / VC55 • Android 10+ • Kotlin host + Go GaiaNet • Android external runtime libs = 0 • AES-256-GCM + HMAC-SHA-256 • AndroidKeyStore root PRF • Direct L4 / WireGuard L3 • local-first / non-MITM • optional TITAN Device Owner • pinned/reproducible release gates.

第二部分 · 架构与技术总图

1. 全局架构树

```
GeDefense Mobile
├─ 表示层/界面
├─ Kotlin 应用控制平面
│   ├── AppRuntime / 状态 / UiSnapshot
│   ├── GeDefenseVpnService / NativeGaiaNet
│   ├── 保险库 / 证据 / XDR / InstallGuard / Resilience
│   └─ Android 平台适配器
├─ 纯 Kotlin 核心
│   ├── AEAD / 认证快照 / 证据
│   ├── 威胁/隐私/路由/ASN 结构
│   └─ 有界解析器 / 恢复策略
└─ GaiaNet V2 Go 数据平面
    ├── IP/TCP/UDP
    ├── 威胁/隐私/包策略
    ├── IPC/FD 处理
    └─ 直接模式 + WireGuard 传输
```

2. 文件到架构映射

界面

核心页面：DashboardScreen.kt、ThreatScreen.kt、ProtectionHubScreen.kt、AnalysisHubScreen.kt、SystemHubScreen.kt、FirewallActivity.kt、WireGuardActivity.kt、PrivacyActivity.kt、ScannerActivity.kt、XdrActivity.kt、HardeningActivity.kt、BehaviorActivity.kt、NetworkDiscoveryActivity.kt、PortSentinelActivity.kt、TitanActivity.kt、EvidenceScreen.kt、DiagnosticsActivity.kt、SupportVgtActivity.kt、SetupWizardActivity.kt、VpnDisclosureActivity.kt。

可复用视觉组件：CyberBackgroundView.kt、ShieldPulseView.kt、VgtActionTile.kt、VgtIconView.kt、VgtProgressView.kt、TitanCoreView.kt、ScannerRadarView.kt、TrafficWorldMapView.kt。

控制平面

生命周期/状态：GeDefenseApplication.kt、AppRuntime.kt、RuntimeState.kt、UiSnapshot.kt 以及有界执行器。网络：GeDefenseVpnService.kt、NativeGaiaNet.kt、ConnectionOwner.kt、PackageEgressGate.kt。存储覆盖防火墙、WireGuard、XDR、行为/包基线、恶意代码分析、审批、网络发现、Port Sentinel、TITAN、扫描器、VPN 说明、证据以及 Threat/ASN/Geo/Privacy 仓库。

Go 数据平面

engine.go、packet.go、reassembly.go、limits.go、TCP/UDP 管理器、DNS、policy.go、privacy_policy.go、package_egress_gate.go、辅助进程/桥接/套接字绑定，以及 WireGuard 传输、TUN、受保护绑定和流跟踪。

密码学 / 核心

主机侧：SecureTelemetryVault.kt、PersistentVaultKeys.kt、迁移派生器、AndroidSecrets.kt、AndroidKeystoreGate.kt、HybridArtifactSigner.kt。纯 JVM：AeadVaultEnvelope.kt、AuthenticatedSnapshotStore.kt、BoundedSecretKeyCrypto.kt、EvidenceLedger.kt。共享：ThreatIndex、IP/路由/隐私/ASN、mDNS/DNS 编解码、LAN 行为、Port Sentinel 分类器、证书验证器、恢复预算。

3. 模块文档

主机与运行时

异步启动、状态/依赖根、串行化状态变更以及平台生命周期管理。

网络与 VPN

单一 VpnService 所有者、TUN/路由/网络切换、精确套接字保护以及辅助进程监督。

GaiaNet

独立的内存安全数据包引擎、资源有界状态，以及直接/WireGuard 出站。

威胁情报

有界下载 -> 规范化解析 -> 紧凑索引 -> 认证的原子发布 -> 运行时不可变策略。

安全保险库

每域随机密钥集、稳定根 PRF、AES-GCM、HMAC、显式迁移以及备份排除。

XDR/EDR

本地关联多个独立信号，生成可解释的事件；网络隔离优先于破坏性操作。

InstallGuard / 扫描器

出站前闸门、快速/深度扫描、签名者/能力检查以及非权威缓存。

Telemetry Shield

不破坏 TLS 的本地隐私策略与加密 DNS 控制。

网络发现 / Port Sentinel

资源有界的 LAN 可见性、被动诱饵证据，不保留载荷。

TITAN

可选的 Device Owner 安全加固、Lockdown 和包暂停；受管 CA 与破坏性策略需要显式确认。

韧性与恢复

只允许保持信任边界的修复，不能清空证据、解除隔离或把完整性失败伪装成成功。

诊断

通过 SAF 由用户主动导出仅含聚合数据的支持包。

初始设置

解释 VPN/隐私模型、获得用户同意、引导系统设置并建立初始防护基线。当前源码已经把 Telemetry Shield 作为初始引导中的重要隐私防护能力。

4. 仪表板详解

状态总览从 UiSnapshot 读取防护、Threat Intelligence、阻断数量、会话和分析状态。威胁页面管理本地数据源。防护中心导航到防火墙、WireGuard、隐私、扫描器、网络发现和 Port Sentinel。分析中心进入 XDR、行为分析、安全加固和证据。系统中心提供 TITAN、诊断、初始设置和支持。

防火墙策略加密持久化，并与执行状态原子同步。WireGuard 导入有大小限制，并且只有在 Android 对精确套接字完成 `protect()` / `bind` 握手后才激活。隐私页面控制 Telemetry Shield 配置档。扫描器使用有界工作线程和隔离。XDR 查看器解密本地事件并解释关联依据。

5. 界面架构

原生 Android View、深色玻璃/网络安全视觉体系、可复用 VGT 控件和自适应渲染。界面不直接执行磁盘/网络 I/O，而读取不可变的缓存状态。破坏性或非高权限操作需要明确确认。

6. API 架构

没有公开 HTTP API。内部接口由 Kotlin 服务、Android 平台 API 和带版本号的 Unix 套接字辅助协议构成。所有信任边界输入在使用前检查版本、大小、结构、FD 数量和令牌。

7. 数据流

`PACKAGE_ADDED -> InstallGuard -> quarantine/FlowGate -> Deep Scan -> XDR/Evidence -> verified release/block。`

`DNS/flow metadata -> Privacy profile -> allow/block -> bounded event -> XDR/Evidence。`

`Integrity observation -> baseline verify -> authenticated local state -> XDR/Evidence on degradation。`

8. 共享/核心文件

`:core` 包含确定性的安全/数据原语：AEAD、认证快照、证据链、威胁/IP/路由/隐私/ASN 结构、有界 DNS 解析器、LAN 行为、Port Sentinel 分类以及恢复预算。`AppRuntime`、`GeDefenseVpnService`、`NativeGaiaNet` 是主机平面的关键所有权点。

9. 架构关系

```
UI -> AppRuntime/VPN/Resilience -> Vault/Evidence/InstallGuard  
-> 已认证 IPC -> GaiaNet -> 直接模式/WireGuard -> 网络
```

KeyStore 始终留在主机进程一侧。MainActivity 组织 Dashboard、Threat、Protection、Analysis、System 五个主要界面区域。

10. 关键文件引用

启动：AppRuntime.kt、StartupActivity.kt；TUN：GeDefenseVpnService.kt、NativeGaiaNet.kt；SCM_RIGHTS：NativeGaiaNet.kt、helper_main_process.go；WireGuard 套接字保护：wireguard_protected_bind.go；密钥生命周期：PersistentVaultKeys.kt、AndroidSecrets.kt；AEAD：AeadVaultEnvelope.kt；InstallGuard：InstallGuard.kt、package_egress_gate.go；DoT/DoQ：privacy_policy.go、PrivacyIntelligence.kt；混合签名：HybridArtifactSigner.kt；恢复：ResilienceSupervisor.kt、RecoveryAttemptBudget.kt。

11. 架构观察

原始文档将 MoreScreen.kt、SecurityScreen.kt 标记为没有活动调用方的历史界面；settings.gradle.kts.orig 是应删除的备份；helper_main_stub.go 是正确的非 Android 构建标签桩实现；旧密码学派生器仅用于迁移；实验性 cgo 套接字绑定器不属于普通生产数据包路径。本面向 GitHub 的目录已移除 settings.gradle.kts.orig 和内部交接文件。

中文翻译版结束

进行安全决策时，请始终以当前源码、SECURITY.md、THREAT-MODEL.md、TOOLCHAINS.lock、发布检查以及实际部署的签名制品为最终依据。